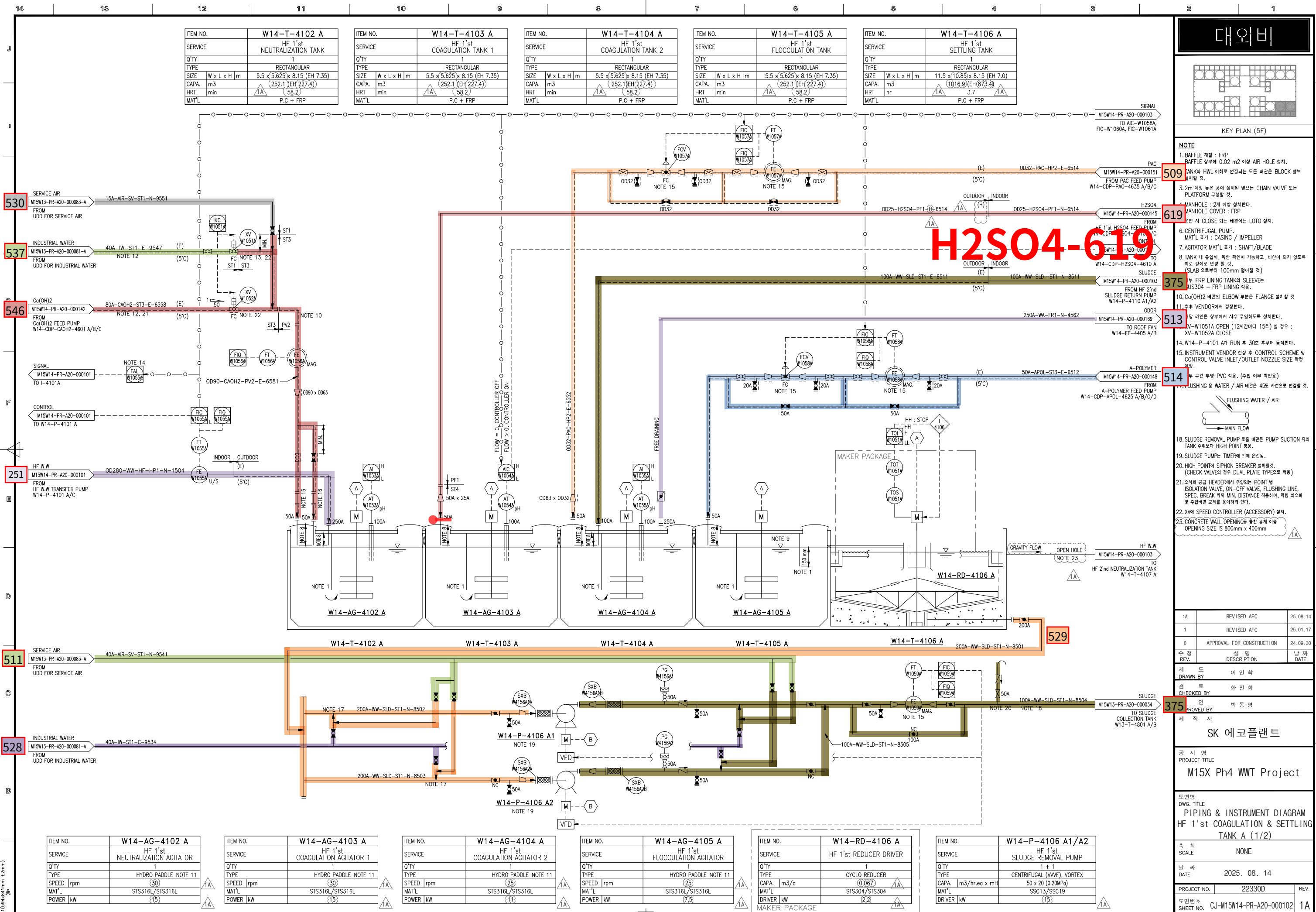


H2SO4-619

[illegible]



대외비

KEY PLAN (5F)

NOTE

1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
TANK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
2. 3.2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
3. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
문은 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
4. 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
5. 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
6. 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 변경 할 것.
(SLAB 으로부터 100mm 떨어질 것)
7. 9. 부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 US304 + FRP LINING 적용.
8. 10. Ca(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것
9. 11. 추후 VENDOR에서 결정한다.
10. 12. 당 라인은 상부에서 시수 주입하도록 설치한다.
11. 13. XY-W1051A OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 :
XY-W1052A CLOSE
12. 14. W14-P-4101 A가 RUN 후 30초 후부터 동작한다.
13. 15. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
14. 16. 부 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
15. 17. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서인으로 연결할 것.
16. 18. SLUDGE REMOVAL PUMP 토출 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
17. 19. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
18. 20. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치할것.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
19. 21. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT 별 ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 위험 최소화 및 주입배관 고제를 용이하게 한다.
20. 22. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.
21. 23. CONCRETE WALL OPENING을 통한 유체 이송 OPENING SIZE IS 800mm x 400mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30

수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제	도	이	인	학
DRAWN BY				
검	토	한	진	희
CHECKED BY				
375	인	박	동	영
PROVED BY				
제	작	사		

SK 에코플랜트

공	사	명
PROJECT TITLE		

M15X Ph4 WWT Project

도면명	
DWG. TITLE	

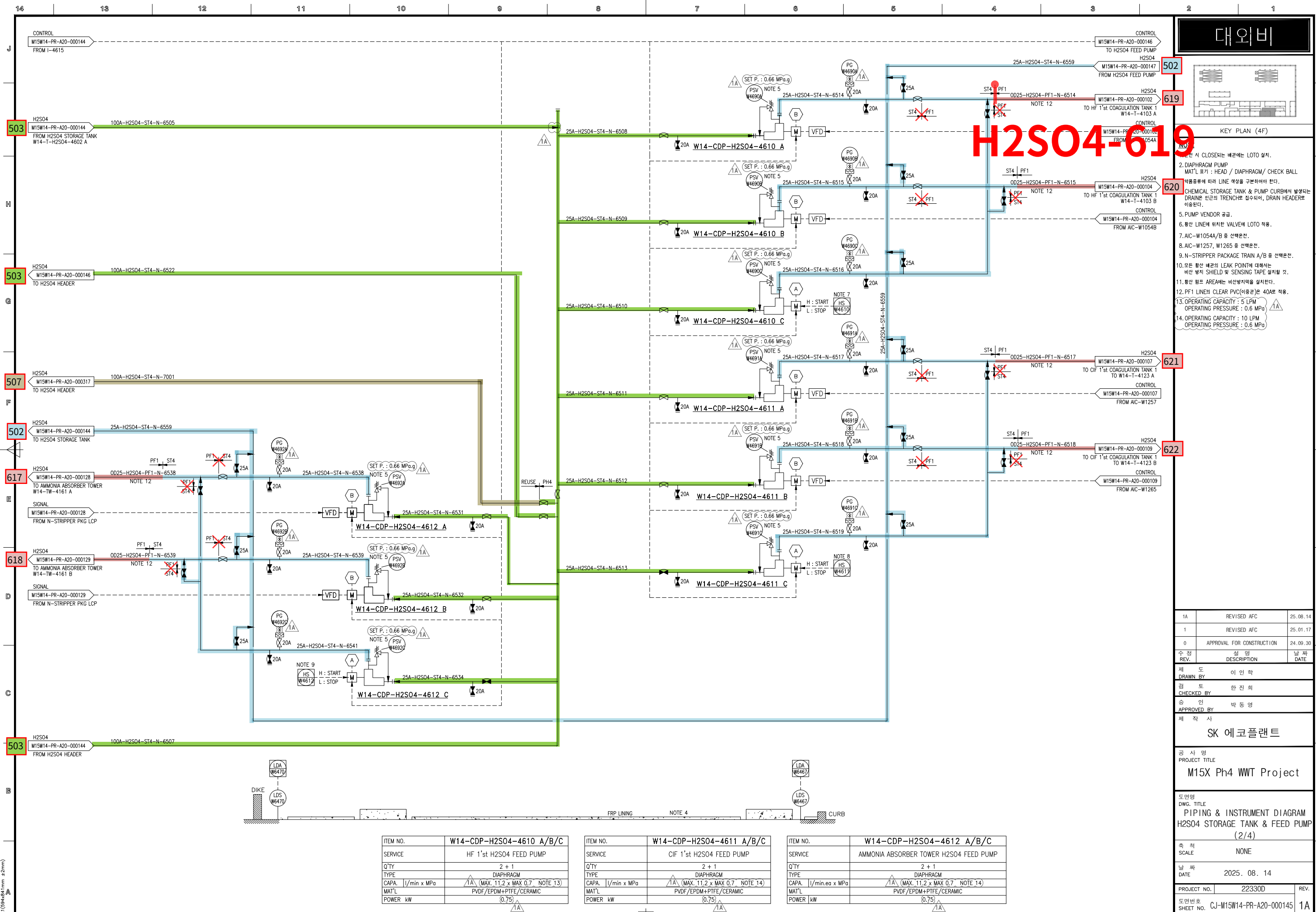
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM

HF 1st COAGULATION & SETTLING TANK A (1/2)

속	척
SCALE	NONE

날	짜
DATE	2025. 08. 14

PROJECT NO.	22330D	REV.	
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000102	1A	
SHEET NO.			



대외비

KEY PLAN (4F)

1. 모든 시 CLOSE되는 배관에는 LOTO 설치.

2. DIAPHRAGM PUMP
MAT'L 표기 : HEAD / DIAPHRAGM/ CHECK BALL
악물종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.

3. CHEMICAL STORAGE TANK & PUMP CURB에서 발생하는
DRAIN은 인근의 TRENCH로 흡수되어, DRAIN HEADER로
이송된다.

5. PUMP VENDOR 공급.

6. 황산 LINE에 위치한 VALVE에 LOTO 적용.

7. AIC-W1054A/B 중 선택운전.

8. AIC-W1257, W1265 중 선택운전.

9. N-STRIPPER PACKAGE TRAIN A/B 중 선택운전.

10. 모든 황산 배관의 LEAK POINT에 대해서는
비산 방지 SHIELD 및 SENSING TAPE 설치할 것.

11. 황산 탱크 AREA에는 비산방지막을 설치한다.

12. PF1 LINE의 CLEAR PVC(이동관)은 40A로 적용.

13. OPERATING CAPACITY : 5 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.6 MPa

14. OPERATING CAPACITY : 10 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.6 MPa

1A

REVISED AFC

25.08.14

1

REVISED AFC

25.01.17

0

APPROVAL FOR CONSTRUCTION

24.09.30

수정

REV.

설명

DESCRIPTION

날짜

DATE

제

도

DRAWN BY

이인학

검

토

CHECKED BY

한진희

승

인

APPROVED BY

박동영

제

작

사

SK 에코플랜트

공

사

명

PROJECT TITLE

M15X Ph4 WWT Project

도면명

DWG. TITLE

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM

H2SO4 STORAGE TANK & FEED PUMP

(2/4)

축

척

SCALE

NONE

날

짜

DATE

2025. 08. 14

PROJECT NO.

22330D

REV.

1A

도면번호

SHEET NO.

CJ-M15W14-PR-A20-000145

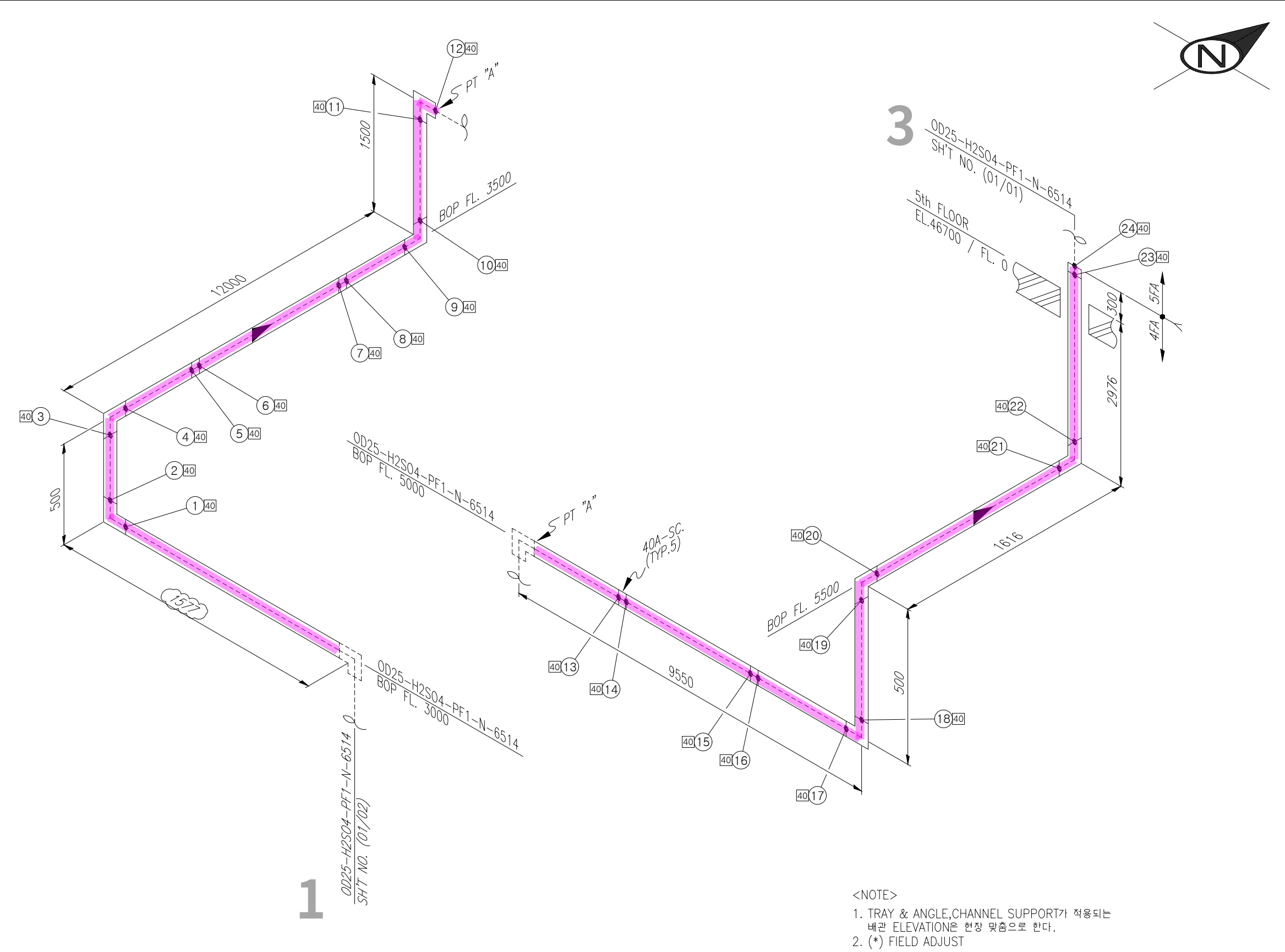
ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4610 A/B/C	ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4611 A/B/C	ITEM NO.	W14-CDP-H2SO4-4612 A/B/C
SERVICE	HF 1'st H2SO4 FEED PUMP	SERVICE	CIF 1'st H2SO4 FEED PUMP	SERVICE	AMMONIA ABSORBER TOWER H2SO4 FEED PUMP
Q'TY	2 + 1	Q'TY	2 + 1	Q'TY	2 + 1
TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM
CAPA.	1/min x MPa	CAPA.	1/min x MPa	CAPA.	1/min.ea x MPa
MAT'L	1A (MAX. 11.2 x MAX 0.7 NOTE 13)	MAT'L	1A (MAX. 11.2 x MAX 0.7 NOTE 14)	MAT'L	1A (MAX. 11.2 x MAX 0.7 NOTE 14)
POWER kW	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC (0.75)	POWER kW	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC (0.75)	POWER kW	PVDF/EPDM+PTFE/CERAMIC (0.75)

C:\Users\WTOP\Desktop\WP&ID\251013\W15X Ph-4 for 인허가\CAD FILE\0910\WCJ-M15W14-PR-A20-000145 R1 P&ID FOR H2SO4



CLIENT  1

경고 : 본 문헌은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 기타 형태로 유출할 수 없으며, 회사나 임직원의 직무상 필요에 따라만 사용할 수 있습니다. 이 문헌을 무단적으로 복사, 배포, 사용함으로써 발생하는 모든 법적 책임은 사용자에게 미/행사상 책임이 있으며 요구할 수 있는



<NOTE>
1. TRAY & ANGLE,CHANNEL SUPPORT가 적용되는
배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
2. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14									CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	6.9	60	UNIT	4FA										M15X Ph4 Project	
			OPERATING	6.2	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040008-A										COMMODITY	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000145			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영			LINE NO.	SH'T NO.	
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D			OD25-H2SO4-PF1-N-6514	02 / 02	REV. 0

[illegible]

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST
2. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는
배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

CLIENT



3

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	6.7	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.	
						CJ-M15W14-PI-A30-050008-A			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	H2SO4	22330D	
						REF. P & ID		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	SH'T NO.	REV.
						CJ-M15W14-PR-A20-000145								0D25-H2SO4-PF1-N-6514	01 / 01	0

경고 : 본 문헌은 SK HYNIX의 기밀정보인 자료로서, 어떠한 경우에도 무단으로 복제, 제3자에게 공개, 누설, 배포, 유출, 대여, 판매, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하거나, 이를 제3자에게 공개, 누설, 배포, 유출, 대여, 판매, 또는 기타 방법으로 제공하지 아니할 것을 엄중 경고합니다. 위와 같은 행위를 한 자는 SK HYNIX에 대하여 민/형사상 책임을 지고, 손해배상 청구할 수 있습니다.



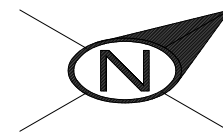
1. (*) FIELD ADJUST

4

CLIENT  4

CONTRACTOR 		PROJECT NAME M15X Ph4 Project	
COMMODITY H2SO4		JOB NO. 22330D	
LINE NO. 0D25-H2SO4-PF1-E-6514		SH'T NO. 01 / 02	REV. 1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT				5	
					
CONTRACTOR				PROJECT NAME	
				M15X Ph4 Project	
영	COMMODITY			JOB NO.	
	H2S04			22330D	
영	LINE NO.			SH'T NO.	REV.
D	0D25-H2S04-PF1-E-6514			02 / 02	1

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VBLO/VB2/VB2LO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL-PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14						
	THICK.	25	DESIGN	6.9	60	UNIT RFA						
			OPERATING	6.2	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동호
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000102		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동호
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음